本解析依據 **A2Z_outline_example_(2020.3.5).docx**（學術/專題提案 A-Z SOP 框架）1 與 期末專題提案作業規範（領域智慧代理人 Domain AI Agent 提案規範）2, 3，對 **LabSteward_Proposal.pdf** 的章節結構與核心內容進行深度解析：

📊 總覽：對照規範與大綱架構

LabSteward_Proposal.pdf 嚴謹落實了專題規範中所強調的「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」核心思維 2。專題設計並非單純的模型訓練或 Chatbot 4，而是建構一個具備 領域法規、確定性工具呼叫、數據分析與人工審核機制 的實驗室財產管理與採購 AI Agent 5。

🔍 各章節內容詳細解析

一、摘要 (Abstract) 對照解析

LabSteward_Proposal 的摘要精準對應了 A-Z SOP 與專題規範所要求的 **A–F** 六段式故事線結構 1, 6, 7：

- **A. Attention Getter (動機與引題)**：引用 2013 年監察院針對國科會貴儀調查數據（每年補助約 2.2 億元，但低使用率與「蚊子儀器」長存）8, 9、2026 年韓國政府設備共享普查政策 8, 9，以及 Deloitte 2026 採購 Agentic AI 趨勢 8，展示問題的迫切性與時效性。
- **B. But (挑戰與 Research Gap)**：指出現有校內系統僅做登帳 8、通用 LLM 端到端求解存在 32% 的「幻覺稅」成本 5, 8、τ-bench 多步驟工具穩定度不足（pass^8 < 25%）5，且網購 Agent 完全不懂政府採購法規 5。
- **C. Cure (解藥)**：提出 **LabSteward**，一個結合財產法規知識與工具調用的實驗室財產管理與採購 AI Agent 5。
- **D. Development (系統設計與技術)**：採用 LLM Planner（ReAct + Tool Calling）進行意圖解析 5，但將精確計算交由 SQLite 財產資料庫、雙軌殘值模型、Entity Matching 以及法規 Guardrail 規則引擎處理 5。
- **E. Experiments (實驗設計)**：以去識別化財產清冊與合成資料建立 50 個測試情境 10, 11，並與人工 Excel 流程、單一 LLM（無工具）、純 RAG 三種 Baseline 進行對比 10, 11。
- **F. Findings / Expected Outcomes (預期成果)**：明確列出預期的四項成果（降低法規違規率、先查庫存減少重複採購、雙軌殘值估計、產出可直接送審的 Word/Excel 文件）10, 12。

二、第一章 緒論 (Introduction) 對照解析

符合規範要求回答「**Why is this project worth doing?**」13，並落實 A–F 結構與客觀證據支持 14, 15：

1. **1.1 Attention Getter**：提供監察院貴儀報告 9、韓國 ZEUS 設備共享政策 9 及 Gartner/Hackett Group 關於採購 AI 部署瓶頸之權威數據 9。
2. **1.2 Background**：定義台灣大專校院財產規範（1萬元/2年以上）與請購門檻（小額15萬、公告150萬）16, 17，釐清三類使用者（成員、助理、PI）16 及 LLM Agent/Agentic RAG 技術背景 16。
3. **1.3 Problem**：明確歸納四大具體痛點（資訊斷裂、價值不透明、先買再說、法規門檻高）16。
4. **1.4 Existing Limitations**：剖析校內系統、商用採購 AI、通用 LLM 機器人、網購 Agent 與既有殘值研究之不足 18。

5. **1.5 Innovation**：提出四項創新點（LLM 只做協調不做最後判斷、管理與採購打通、雙軌殘值、法規可追溯）18。
6. **1.6 Contributions**：具體條列五大預期技術與應用貢獻（包含開源 GitHub 專案、DESIGN.md、法規知識庫與 50 題測試集等）19。

三、第二章 相關研究 (Related Work) 對照解析

完全遵循規範中「**1/2 AI Technology + 1/2 Domain Know-how**」的黃金比例 20：

- **AI Technology (2.1)**：深入探討 LLM Agent/Tool Calling（τ-bench）19、LLM + 確定性求解器之混合架構 21、Agentic RAG 模式 21 以及商品實體比對（Entity Matching）21。
- **Domain Know-how (2.2)**：涵蓋《財物標準分類》與報廢程序 17、採購法金額門檻 17、二手電子產品/機器折舊模型（log-linear 迴歸）與 GPU 折舊爭議 17、設備共享政策 22。
- **Article Summary Table (2.3)**：嚴格對照規範的 8 欄位格式（Ref, Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation），系統化整理了 8 篇最相關的關鍵文獻 22-24。
- **Research Gap 歸納 (2.4)**：循序完成 **Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project** 的推導鏈，明確定位出缺乏「懂台灣公立學校財物與採購法規、能先查庫存再比價、能估殘值且可稽核」之 Agent 系統 25, 26。

四、第三章 深度研究 (Deep Research) 對照解析

回應作業規範要求針對專業領域進行的三大深度研究 27-29：

- **Q1. 五個核心思維模式 (Five Mindsets)**：
- 帳實相符（Record = Reality）30
- 全生命週期（Lifecycle）30
- 先共享，再採購（Utilize before Acquire）30
- 合規與分級授權（Compliance by Threshold）30
- 帳面價值 ≠ 經濟價值（Book vs. Economic Value）30
- 每項思維模式皆附有法規/文獻證據，並載明對系統狀態機、庫存查詢與 *Guardrail* 設計的影響 *30-32*。
- **Q2. 三個最重要的專業爭論 (Three Controversies)**：
- 折舊年限：法定/會計年限 ↔ 實際經濟壽命 31
- 管理體制：集中共享 ↔ 實驗室自有 33
- AI 自主程度：全自動 Procurement ↔ Human-in-the-loop 33
- 結構完全契合 觀點 *A* ↔ 觀點 *B* → *Evidence* → *Consensus* → *Unresolved* 的要求 *31, 33, 34*。
- **Q3. 十個深度理解問題 (Ten Deep Questions)**：
- 設計了 10 個涵蓋 Why（門檻雙重判定）、What-if（超過年限仍正常之處置）、Trade-off（請購金額流程切換與借用登記嚴格度）、Failure Case（比價異常便宜檢測）、Evidence（採購必要性證明）、Comparison（折舊模型比較）、Design Decision（規則引擎 vs LLM 判斷）、Real-world Scenario（離校資產移交）、What-if（拆單規避檢查）等推理層次的高階問題 35, 36。

五、第四章 系統設計 (Proposed Scheme) 對照解析

落實規範中對於 可實作 **AI Agent System** 的三項技術表示與實作要求 37-40：

- **System Architecture (4.1)**：
- 參照規範推薦的 ①~⑧ 八階段模組架構（① User Scenario → ② Query/Input → ③ Planner & Reasoning Agent → ④ Data Acquisition/Retrieval → ⑤ Analytics Engine

→ ⑥ Domain Knowledge RAG → ⑦ Decision Guardrail → ⑧ Output & Interaction）41, 42。
- 繪製完整架構圖（圖 4-1）並具體說明各子系統技術選用（如 SQLite, FAISS+BM25, Playwright, python-docx/openpyxl, Streamlit）38, 41, 43。
- 明確說明 **M3** 雙軌殘值估計法：帳面價值（直線法）與市場價值（log-linear 迴歸 / Gradient Boosting + Bootstrap 80% 區間）43。
- **Flowchart (4.2)**：
- 繪製圖 4-2 處理流程圖，清晰呈現意圖追問迴圈、庫存優先免採購分支、有效報價不足 **3** 筆之重搜/放寬機制，以及** Guardrail 違規轉人工審核 (Human-in-the-loop)** 等例外處理流程 39, 44。
- **Pseudocode (4.3)**：
- 依規範提供具備行號的核心演算法 Pseudocode 40, 44, 45：
- Algorithm 1: LabSteward Agent (Main Loop) 44
- Algorithm 2: Dual-track Residual Value Estimation (M3) 44
- Algorithm 3: Procurement Agent (P1–P4) 45
- 驗證與交付規劃 **(4.4–4.6)**：
- **Evaluation Plan**：詳細定義 Dataset、4 種 Baseline (B1~B3) 以及兼顧任務成功率、pass^k 穩定度、殘值 MAPE、法規違規率與作業時間的 Metrics 11。
- **GitHub & DESIGN.md** 規劃：規劃了符合規範要求的模組化 Repository 結構（agent/, tools/, knowledge/, eval/, app/）11, 46, 47。
- 時程規劃：明確列出 W1–W10 週次推進計畫 48。

💡 總結評估

LabSteward_Proposal.pdf 的撰寫品質高度符合 期末專題提案作業規範 的配分比重（Introduction 20%、Related Work 20%、Deep Research 20%、Proposed AI Agent 20%、Flowchart/Pseudocode/Feasibility 15%、GitHub/DESIGN.md 5%）49。其最突出的特點在於沒有流於單純 **LLM** 聊天機器人或模型訓練，而是將領域知識（政府採購法、財物標準分類）與確定性工具（規則引擎、殘值估算模型、稽核日誌）深度整合，完美詮釋了「懂領域、會分析、能推理且可驗證」的 Domain AI Agent 架構 4, 5, 50。

💡 是否需要我為您將這份解析整理成適用於報告或 Slide 展示的重點簡報大綱？